UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
PRIMER SEMESTRE 2026

MANUAL TÉCNICO PROYECTO I

TEORÍA DE SISTEMAS II

Ixcolín Orozco, Javier Eduardo Carné: 202132163 Id #1

DOCENTE:

Ing. Pedro Luis Domingo

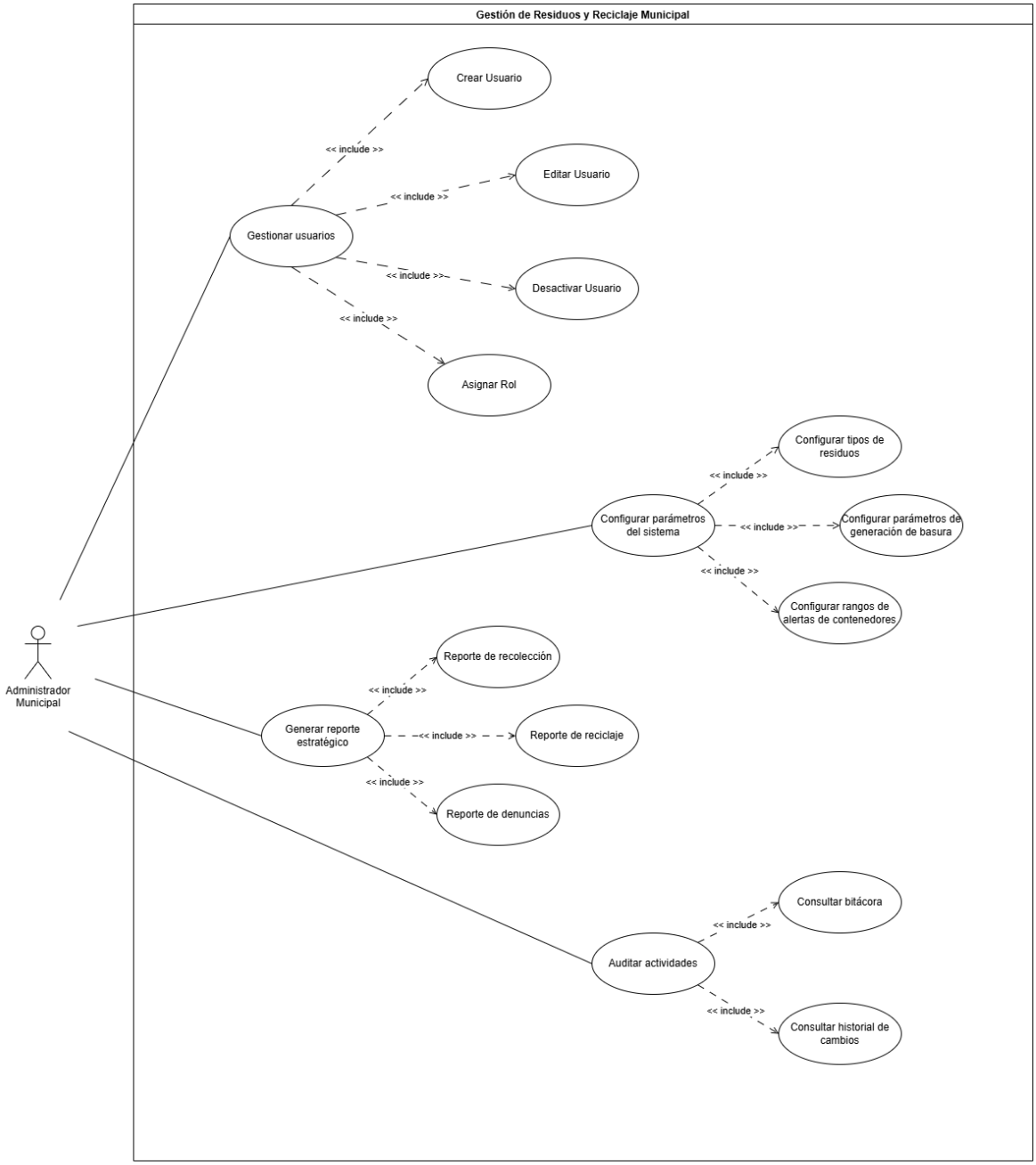
13 de mar. de 26

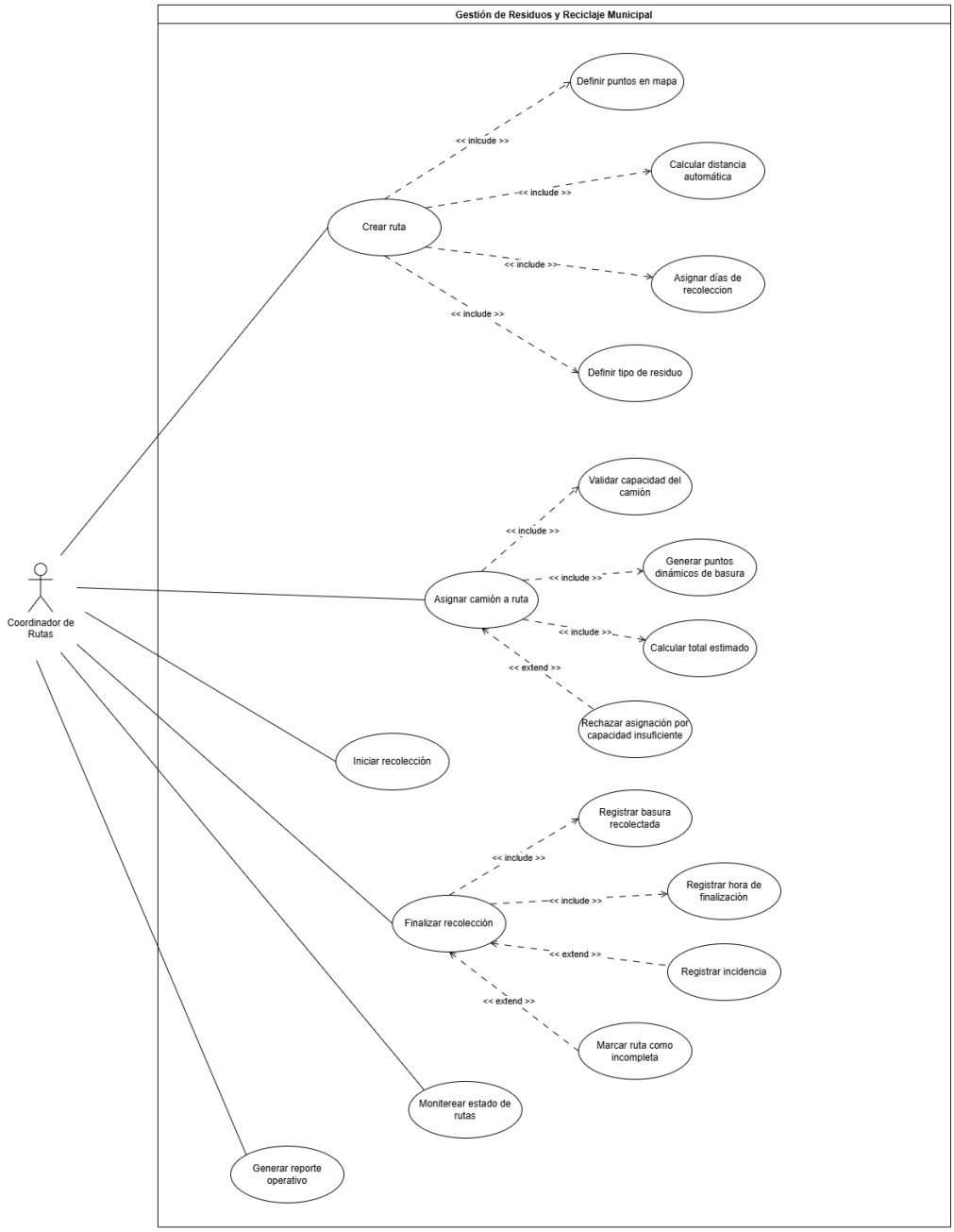
Contenido

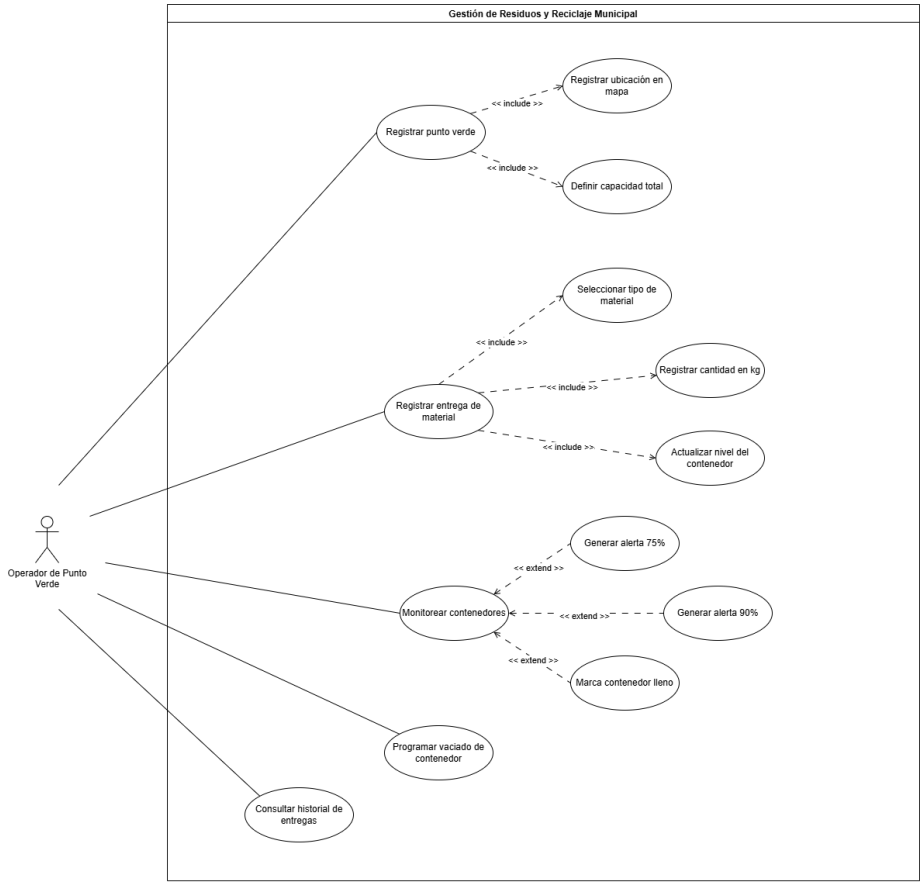
Diagramas 3
Casos de Uso 3
Secuencia 7
Despliegue 9
Arquitectura 10
Tecnologías Utilizadas 11
PHP 8.2.12 12
XAMPP 8.2.12 12
Apache 2.4.58 12
MySQL 10.4.32 12
Laravel 12 12
API Leaflet 12
Visual Studio Code 1.109.5 12
Cloudinary 13
Beekeeper Studio 5.5.7 13
HTML5 13
CSS3 13
JavaScript 13
Bootstrap 13
Composer 2.9.5 14

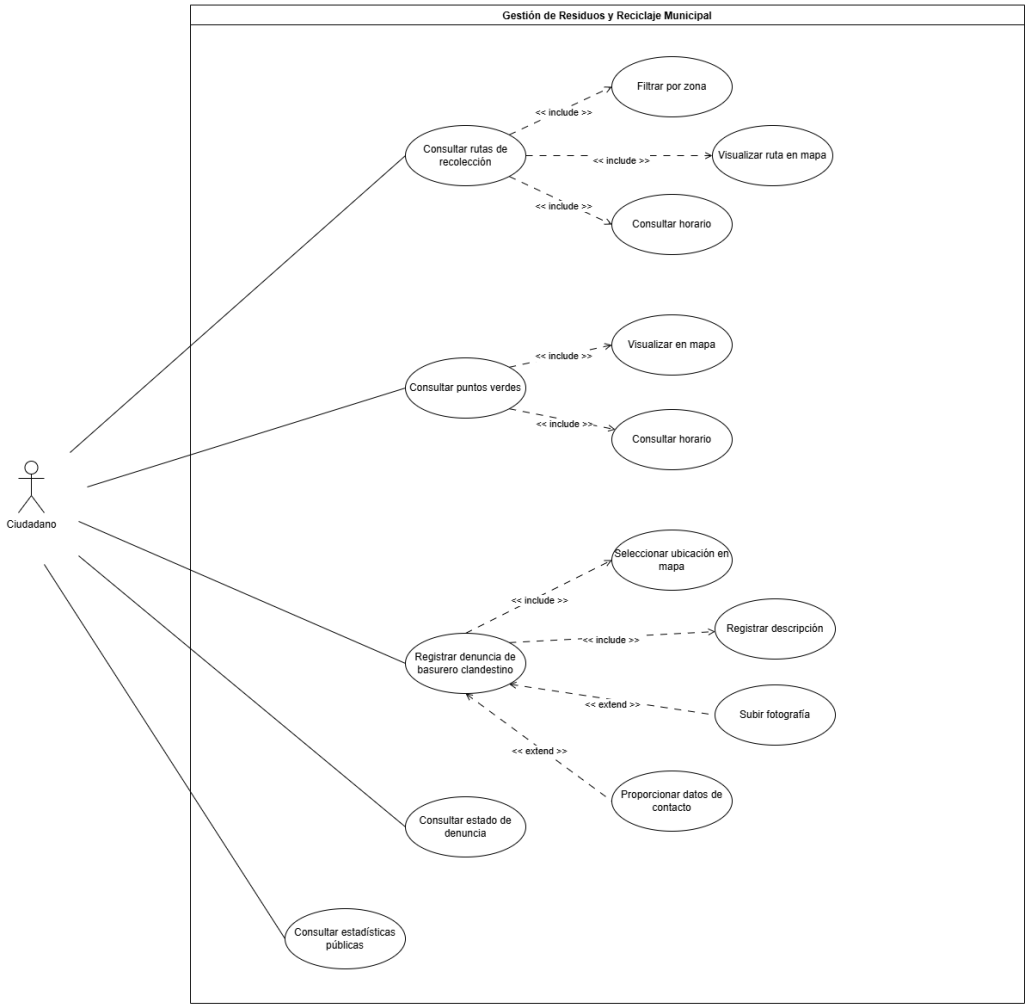
Diagramas

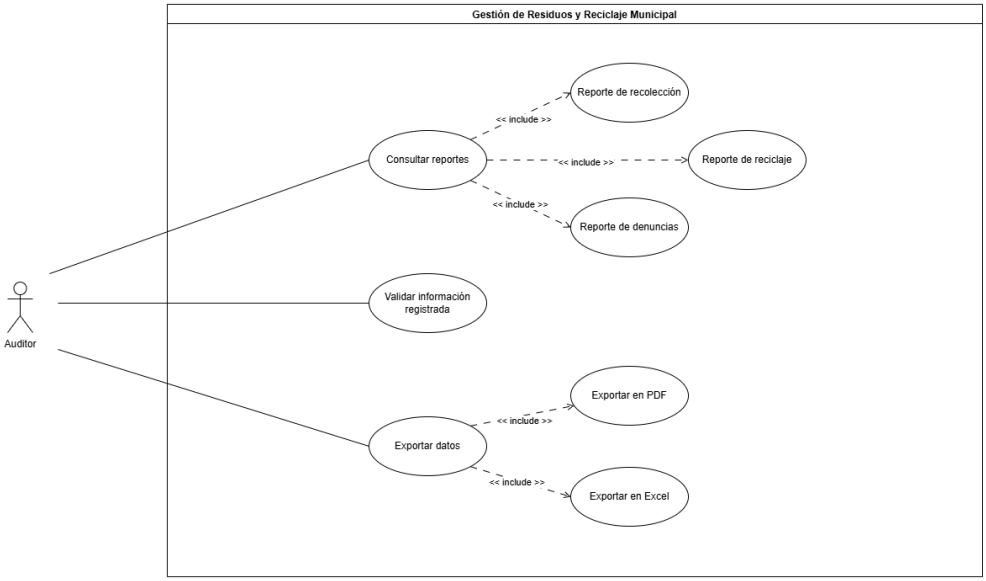
Casos de Uso



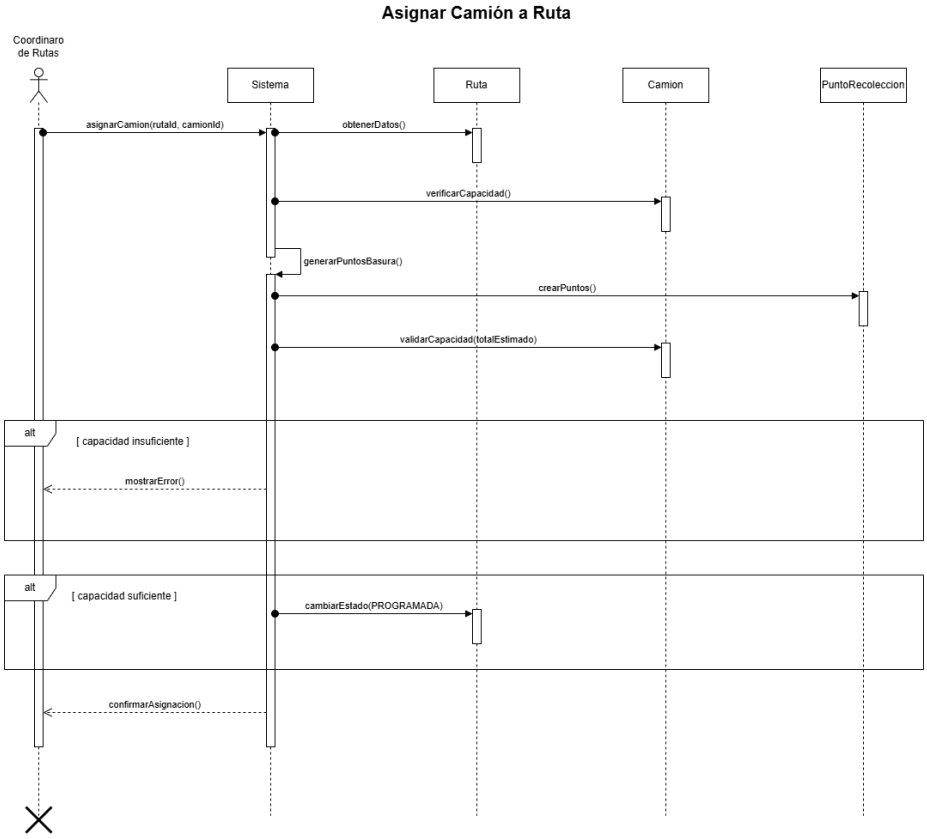

Gestión de Residuos y Reciclaje Municipal
Definir puntos en mapa
<< inlcude >>
Calcular distancia automática
<< include >>
Crear ruta
<< include >>
Asignar días de recoleccion
<< include >>
Definir tipo de residuo
Validar capacidad del camión
<< include >>
Generar puntos dinámicos de basura
<< include >>
Asignar camión a ruta
<< include >>
Calcular total estimado
<< extend >>
Rechazar asignación por capacidad insuficiente
Coordinador de Rutas
Iniciar recolección
Registrar basura recolectada
<< include >>
Registrar hora de finalización
<< include >>
Finalizar recolección
<< extend >>
Registrar incidencia
<< extend >>
Marcar ruta como incompleta
Moniterear estado de rutas
Generar reporte operativo


Gestión de Residuos y Reciclaje Municipal
Registrar punto verde
Registrar ubicación en mapa
Definir capacidad total
<< include >>
<< include >>
Registrar entrega de material
Seleccionar tipo de material
Registrar cantidad en kg
Actualizar nivel del contenedor
<< include >>
<< include >>
<< include >>
Operador de Punto Verde
Monitorear contenedores
Generar alerta 75%
Generar alerta 90%
Marca contenedor lleno
<< extend >>
<< extend >>
<< extend >>
Programar vaciado de contenedor
Consultar historial de entregas

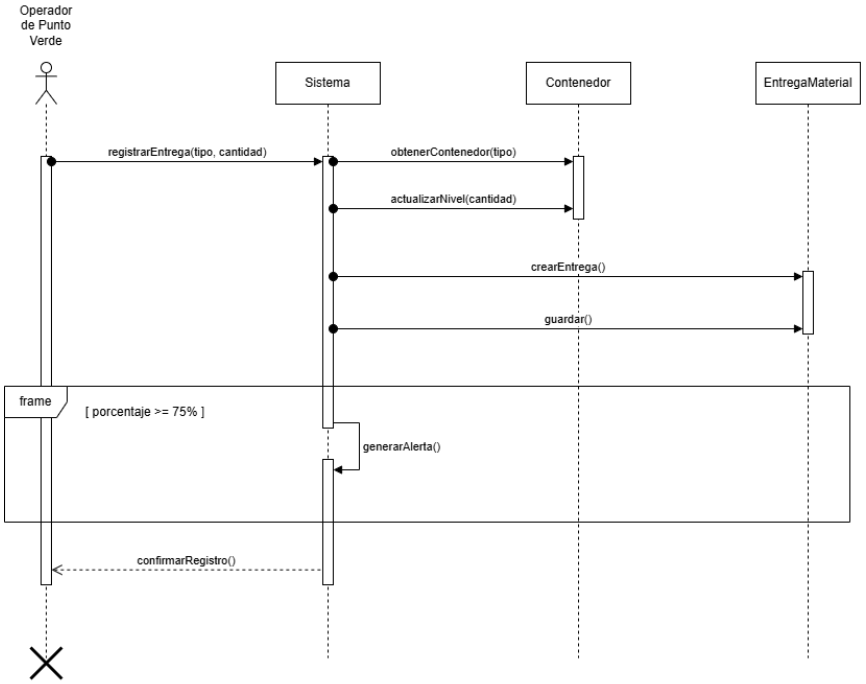

Gestión de Residuos y Reciclaje Municipal
Ciudadano
Consultar rutas de recolección
Filtrar por zona
Visualizar ruta en mapa
Consultar horario
<< include >>
<< include >>
<< include >>
Consultar puntos verdes
Visualizar en mapa
Consultar horario
<< include >>
<< include >>
Registrar denuncia de basurero clandestino
Seleccionar ubicación en mapa
Registrar descripción
Subir fotografía
Proporcionar datos de contacto
<< include >>
<< include >>
<< extend >>
<< extend >>
Consultar estado de denuncia
Consultar estadísticas públicas


Gestión de Residuos y Reciclaje Municipal
Reporte de recolección
<< include >>
Consultar reportes
<< include >>
Reporte de reciclaje
<< include >>
Reporte de denuncias
Validar información registrada
Auditor
Exportar en PDF
<< include >>
Exportar datos
<< include >>
Exportar en Excel

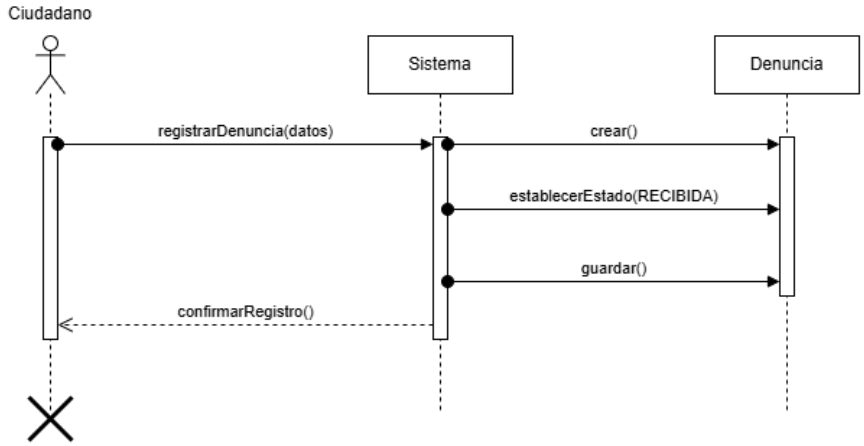
Secuencia

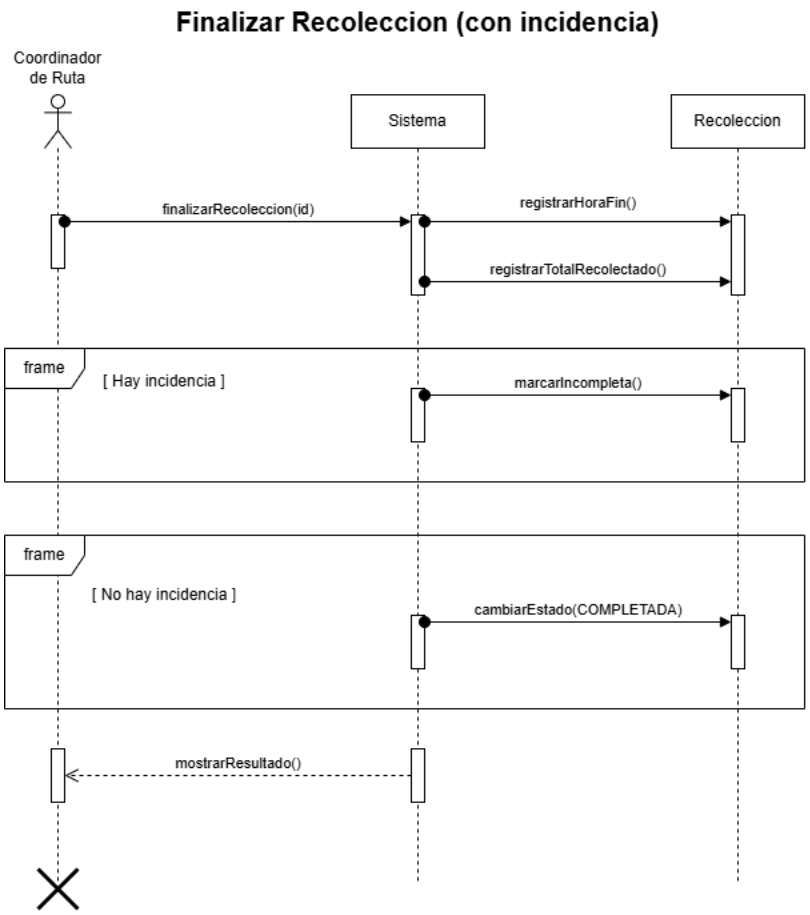

Asignar Camión a Ruta
Coordinaro de Rutas
Sistema
Ruta
Camion
PuntoRecoleccion
asignarCamion(rutaId, camionId)
obtenerDatos()
verificarCapacidad()
generarPuntosBasura()
crearPuntos()
validarCapacidad(totalEstimado)
alt
[capacidad insuficiente]
mostrarError()
alt
[capacidad suficiente]
cambiarEstado(PROGRAMADA)
confirmarAsignacion()

Registrar Entrega en Punto Verde

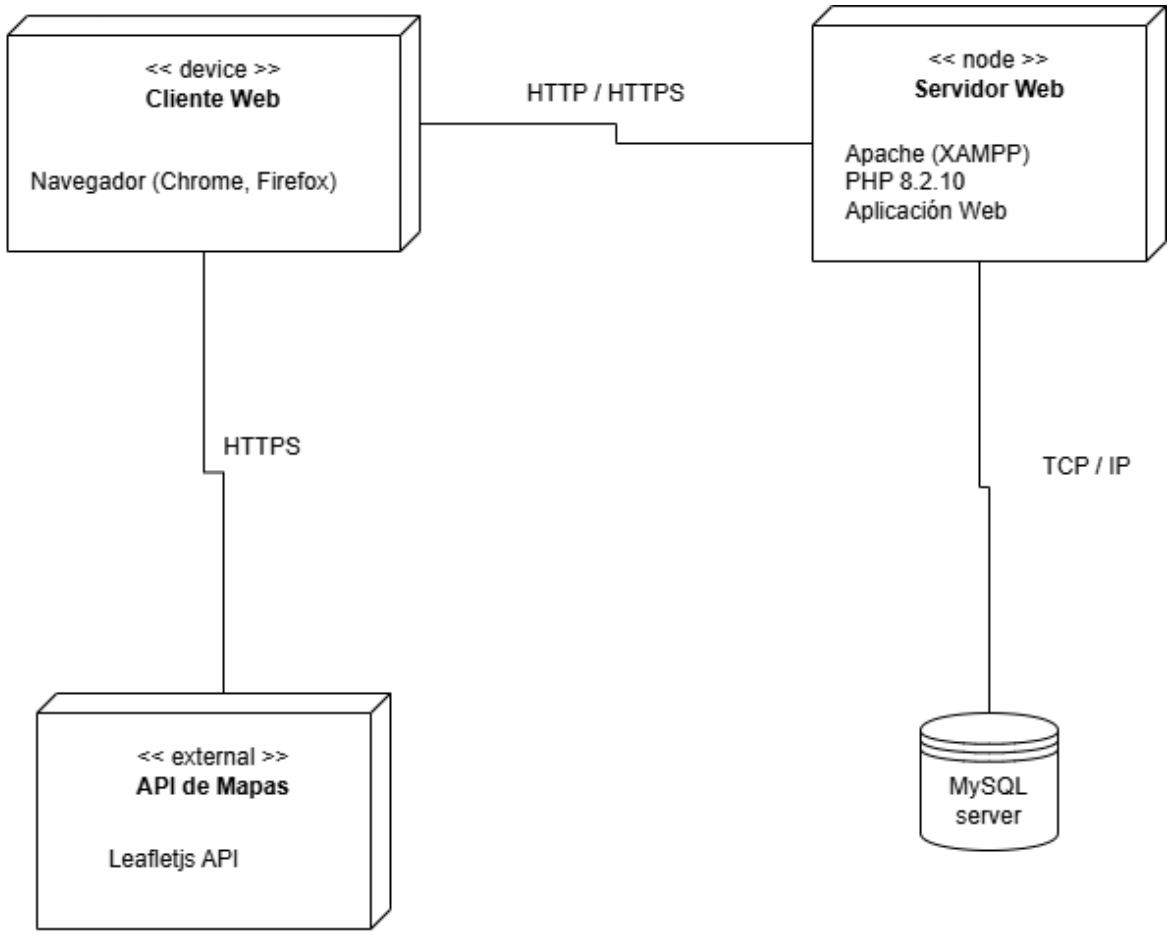


Registrar Denuncia



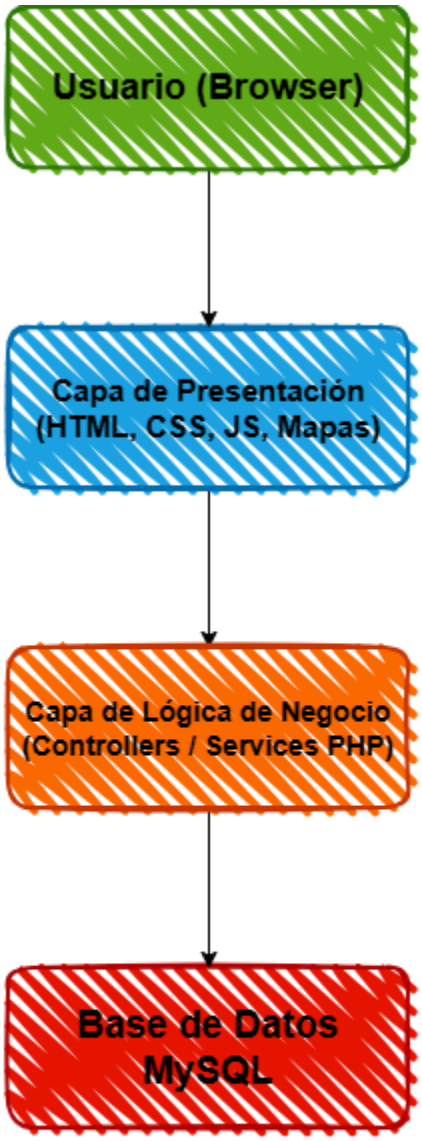

Finalizar Recoleccion (con incidencia)
Coordinador de Ruta
Sistema
Recoleccion
finalizarRecoleccion(id)
registrarHoraFin()
registrarTotalRecolectado()
frame
[Hay incidencia]
marcarIncompleta()
frame
[No hay incidencia]
cambiarEstado(COMPLETADA)
mostrarResultado()

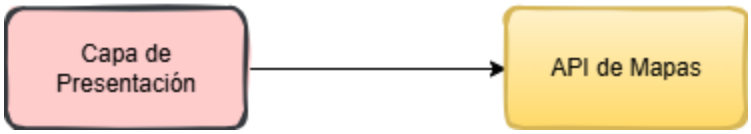
Despliegue



Nota:
Para fines académicos, los nodos pueden residir en el mismo equipo físico, pero conceptualmente se modelan como separados.

Arquitectura





Tecnologías Utilizadas

PHP 8.2.12

Es un lenguaje de programación de código abierto diseñado específicamente para el desarrollo web del lado del servidor. Se utiliza para crear sitios web dinámicos, procesar formularios, gestionar bases de datos (como MySQL) y administrar sesiones de usuario.

XAMPP 8.2.12

Es un paquete de software libre y multiplataforma que permite instalar fácilmente un servidor web local en un ordenador (Windows, Linux, macOS). Facilita el desarrollo y prueba de sitios web y aplicaciones sin necesidad de internet, integrando Apache (servidor), MariaDB (base de datos), PHP y Perl.

Apache 2.4.58

El servidor HTTP Apache, comúnmente llamado Apache, es un servidor web gratuito, de código abierto y multiplataforma que gestiona la entrega de sitios web y aplicaciones en Internet. Es uno de los servidores más populares del mundo, diseñado para procesar solicitudes HTTP, conectar navegadores con servidores y servir contenido estático o dinámico de forma segura y fiable.

MySQL 10.4.32

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto, basado en el lenguaje de consulta estructurada (SQL). Es conocido por su alta velocidad, fiabilidad y facilidad de uso, siendo la opción preferida para aplicaciones web dinámicas y sitios de alto tráfico.

Laravel 12

Laravel es un framework de desarrollo web, de código abierto y basado en PHP, diseñado para crear aplicaciones modernas y escalables con código elegante, limpio y estructurado. Utiliza una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), facilita la gestión de bases de datos mediante Eloquent ORM y acelera el desarrollo con herramientas preinstaladas para autenticación y enrutamiento.

API Leaflet

Es una biblioteca de JavaScript de código abierto, ligera y rápida, diseñada para crear mapas interactivos en aplicaciones web y móviles. Destaca por su simplicidad, rendimiento y compatibilidad con dispositivos móviles, siendo una opción popular para desarrolladores que necesitan visualizar datos espaciales sin la complejidad de otras herramientas.

Visual Studio Code 1.109.5

Es un editor de código fuente ligero, gratuito y de código abierto desarrollado por Microsoft, siendo el más popular a nivel mundial. Es versátil y potente, utilizado para escribir, depurar y desarrollar software en casi cualquier lenguaje de programación gracias a su sistema de extensiones.

Cloudinary

Es una plataforma integral basada en la nube para la gestión de activos digitales (imágenes y videos) diseñada para desarrolladores y profesionales del marketing. Permite el almacenamiento, la optimización automática, la transformación en tiempo real y la entrega rápida de archivos multimedia a través de una CDN (Red de Distribución de Contenido).

Beekeeper Studio 5.5.7

Es un editor SQL moderno, de código abierto y gestor de bases de datos diseñado para ser rápido, intuitivo y fácil de usar. Es una herramienta multiplataforma (Windows, macOS, Linux) que permite a desarrolladores y administradores conectarse, visualizar, editar y gestionar múltiples bases de datos relacionales como PostgreSQL, MySQL, SQLite y Oracle desde una única interfaz gráfica.

HTML5

Es la quinta y actual versión principal del estándar HTML, el lenguaje de marcado fundamental utilizado para estructurar y presentar contenido en la World Wide Web. No es un lenguaje de programación, sino un estándar que permite a los navegadores entender mejor el contenido web, mejorando la semántica, integrando multimedia nativa (video/audio) y eliminando la necesidad de plugins externos como Flash.

CSS3

Es la última evolución del lenguaje Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada), utilizado para dar estilo, diseño y formato visual a páginas web estructuradas con HTML. Introduce mejoras significativas como animaciones, gradientes, bordes redondeados y diseño responsivo sin depender de JavaScript o imágenes pesadas.

JavaScript

Es un lenguaje de programación interpretado y ligero, fundamental para el desarrollo web, que permite crear contenido dinámico, interactivo y funcional en los sitios web, como animaciones, formularios activos y menús interactivos. Actúa del lado del cliente (en el navegador) y, junto con HTML y CSS, es una tecnología clave de la web.

Bootstrap

Es un popular framework frontend de código abierto, diseñado por Twitter, que agiliza el desarrollo web responsivo. Ofrece componentes predefinidos (botones, formularios, menús)

basados en HTML, CSS y JavaScript, facilitando la creación de interfaces modernas, atractivas y adaptables a móviles, ahorrando tiempo al no tener que programar desde cero.

Composer 2.9.5

Es el gestor de dependencias estándar para PHP, diseñado para gestionar, instalar y actualizar librerías y paquetes externos en proyectos de desarrollo. Similar a NPM para Node.js, permite declarar las dependencias necesarias en un archivo composer.json y automatiza su descarga y autoloading.